

Rezolvare Completă și Detaliată

Examenul Național pentru Definitivare în Învățământ

Anul 2025 - Informatică și Tehnologia Informației

Cuprins

I. Rezolvare Definitivat Model 2025	2
SUBIECTUL I (60 de puncte)	2
1. Tablouri bidimensionale (Matrice)	2
a) Exemple de declarare	2
b) Accesul la elemente și relațiile pe diagonale	2
c) Problemă completă (Suma elementelor de sub diagonala principală)	2
2. Dispozitive de stocare amovibile/detașabile	3
3. Programare: Tonomat k-perechi	3
4. Baze de date: Emisiuni Radio	5
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)	5
1. Proiectarea unei activități didactice: Asaltul de idei (Brainstorming)	5
2. Test practic (Greedy)	6
II. Rezolvare Definitivat Varianta 2 (8 iulie 2025)	7
SUBIECTUL I	7
1. Structura de date: Listă simplu înlănțuită	7
2. Securitate: Viruși și Antivirus	7
3. Programare: Generare etichete sală spectacol	7
4. Baze de date: Asociație Festivaluri	7
SUBIECTUL al II-lea	7
1. Proiectarea unei activități didactice	7
2. Evaluare: Proba scrisă	7

I. Rezolvare Definitivat Model 2025

SUBIECTUL I (60 de puncte)

1. Tablouri bidimensionale (Matrice)

a) Exemple de declarare

1. Declarare cu inițializare cu date (alocare statică):

• C++:

```
int A[3][3] = {
    {1, 2, 3},
    {4, 5, 6},
    {7, 8, 9}
};
```

• Pascal:

```
const
    A: array[1..3, 1..3] of integer = (
        (1, 2, 3),
        (4, 5, 6),
        (7, 8, 9)
    );
```

2. Declarare cu alocare dinamică de memorie:

• C++:

```
int** A = new int*[linii];
for(int i = 0; i < linii; ++i) {
    A[i] = new int[coloane];
}
```

• Pascal:

```
type
    TLinie = array[1..100] of integer;
    PMatrice = ^array[1..100] of ^TLinie;
```

b) Accesul la elemente și relațiile pe diagonale

Fie o matrice pătratică A cu indicii de linie i și coloană j (1-indexed de la 1 la n):

• Accesul: A[i][j] (C++) sau A[i, j] (Pascal).

• Diagonala Principală: $i = j$.

- Deasupra (dreapta): $i < j$.
- Dedesubt (stânga): $i > j$.

• Diagonala Secundară: $i + j = n + 1$.

- Deasupra (stânga): $i + j < n + 1$.
- Dedesubt (dreapta): $i + j > n + 1$.

c) Problemă completă (Suma elementelor de sub diagonala principală)

• Enunț: Să se calculeze suma elementelor situate strict dedesubtul diagonalei principale a unei matrice pătratice de dimensiune n.

• Cod C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
```

```
int n, A[100][100], sum = 0;
cin >> n;
for (int i = 0; i < n; ++i)
    for (int j = 0; j < n; ++j) {
        cin >> A[i][j];
        if (i > j) sum += A[i][j];
    }
cout << "Suma: " << sum << endl;
return 0;
}
```

• **Cod Pascal:**

```
program SumaMatrice;
var
    n, i, j, sum: integer;
    A: array[1..100, 1..100] of integer;
begin
    read(n);
    sum := 0;
    for i := 1 to n do
        for j := 1 to n do
            begin
                read(A[i, j]);
                if i > j then sum := sum + A[i, j];
            end;
        end;
    writeln('Suma: ', sum);
end.
```

2. Dispozitive de stocare amovibile/detaşabile

- **Memorie internă vs externă:** Memoria internă (RAM, Cache) este rapidă, volatilă şi direct accesibilă procesorului. Memoria externă (HDD, SSD, Stick USB) este nevolatilă, are capacitate mare şi păstrează datele pe termen lung, comunicând cu procesorul prin intermediul controlerelor şi magistrelor de date.
- **Parametri:**
 1. **Viteza de transfer (Read/Write Speed):** Exprimată în MB/s sau GB/s. Determină rapiditatea accesului la date.
 2. **Capacitatea:** Volumul maxim de date stocat (GB/TB).
- **Dispozitive amovibile:**
 1. **Stick USB (Flash Drive):** Stocare pe cipuri de memorie Flash (EEPROM). Conectare prin port USB. Avantaj: Portabilitate extremă.
 2. **SSD Extern:** Stocare pe cipuri NAND Flash. Conectare prin USB-C sau Thunderbolt. Avantaj: Viteze mari de transfer.

3. Programare: Tonomat k-perechi

- **Descriere:** Subprogramul codGen calculează numărul de divizori ai lui n în $O(\sqrt{n})$. Programul principal citeşte intervalul, sortează capetele crescător şi parcurge elementele consecutiv, contorizând perechile care au numărul de divizori egal cu k .

Soluţie C++:

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <algorithm>
using namespace std;
```

```

int codGen(int n) {
    int cnt = 0;
    for (int d = 1; d * d <= n; ++d) {
        if (n % d == 0) {
            cnt++;
            if (d * d < n) cnt++;
        }
    }
    return cnt;
}

int main() {
    ifstream fin("def2025.in");
    int k, x, y;
    if (!(fin >> k >> x >> y)) return 0;
    fin.close();

    int st = min(x, y);
    int dr = max(x, y);

    int count_pairs = 0;
    if (st < dr) {
        int prev_divs = codGen(st);
        for (int i = st; i < dr; ++i) {
            int curr_divs = codGen(i + 1);
            if (prev_divs == k && curr_divs == k) {
                count_pairs++;
            }
            prev_divs = curr_divs;
        }
    }

    cout << count_pairs << endl;
    return 0;
}

```

Soluție Pascal:

```

program TonomatKPerechi;
uses math;

var
    fin: text;
    k, x, y, st, dr, i, prev_divs, curr_divs, count_pairs: integer;

function codGen(n: integer): integer;
var
    d, cnt: integer;
begin
    cnt := 0;
    d := 1;
    while d * d <= n do
    begin
        if n mod d = 0 then
        begin
            cnt := cnt + 1;

```

```

        if d * d < n then
            cnt := cnt + 1;
        end;
        d := d + 1;
    end;
    codGen := cnt;
end;

begin
    assign(fin, 'def2025.in');
    reset(fin);
    read(fin, k, x, y);
    close(fin);

    st := min(x, y);
    dr := max(x, y);
    count_pairs := 0;

    if st < dr then
        begin
            prev_divs := codGen(st);
            for i := st to dr - 1 do
                begin
                    curr_divs := codGen(i + 1);
                    if (prev_divs = k) and (curr_divs = k) then
                        count_pairs := count_pairs + 1;
                    prev_divs := curr_divs;
                end;
            end;

            writeln(count_pairs);
        end;
    end.

```

4. Baze de date: Emisiuni Radio

• Entități:

- ▶ PIESA: id_piesa (PK), titlu, compozitor, solist, gen_muzical, an_aparitie, durata.
- ▶ EMISIUNE: id_emisiune (PK), denumire, frecventa, descriere.
- ▶ DIFUZARE: id_difuzare (PK), id_piesa (FK), id_emisiune (FK), data_ora.

• SQL Afișare cronologică:

```

SELECT d.data_ora
FROM DIFUZARE d
JOIN PIESA p ON d.id_piesa = p.id_piesa
WHERE p.titlu = 'Anotimpurile - Vara'
      AND p.compozitor = 'Antonio Vivaldi'
      AND YEAR(d.data_ora) = YEAR(CURDATE())
ORDER BY d.data_ora ASC;

```

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Proiectarea unei activități didactice: Asaltul de idei (Brainstorming)

- **Secvența A (Greedy):** Profesorul scrie pe tablă o problemă de optimizare (ex: Nunta lui Zamfira sau Problema Rucsacului - varianta continuă). Elevii sunt încurajați să propună orice idei de selectare a elementelor (după profit, după greutate, după raport). Ideile sunt colectate fără critică inițială, urmând a fi analizate și structurate ulterior pentru a defini tehnica Greedy.

2. Test practic (Greedy)

1. **Item 1:** Implementarea funcției de selecție a activităților în C++/Pascal. (30p)
2. **Item 2:** Argumentarea orală a corectitudinii algoritmului propus. (30p)
3. **Item 3:** Modificarea structurii de date pentru a obține o complexitate $O(N \log N)$. (30p)

II. Rezolvare Definitivat Varianta 2 (8 iulie 2025)

[Subiect PDF](file:

(Notă: Subiectul este identic din punct de vedere științific cu cel prezentat în modelul 2026).

SUBIECTUL I

1. Structura de date: Listă simplu înlănțuită

Identic cu rezolvarea oferită pentru Definitivat 2026 (Secțiunea I.1). Prezintă parcurgerea, cele 4 operații specifice de inserare (la început, la sfârșit, înainte și după un nod intermediar) și crearea prin inserare ordonată.

2. Securitate: Viruși și Antivirus

Identic cu rezolvarea de la Definitivat 2026 (Secțiunea I.2).

3. Programare: Generare etichete sală spectacol

Codul C++ și Pascal este identic cu cel din modelul 2026 (Secțiunea I.3).

4. Baze de date: Asociație Festivaluri

Proiectarea bazei de date în 3NF este identică cu cea prezentată la Definitivat 2026 (Secțiunea I.4).

SUBIECTUL al II-lea

1. Proiectarea unei activități didactice

Identic cu abordarea didactică propusă pentru Definitivat 2026 (Secțiunea II.1).

2. Evaluare: Proba scrisă

Identic cu răspunsurile din Definitivat 2026 (Secțiunea II.2).